土的三相指标

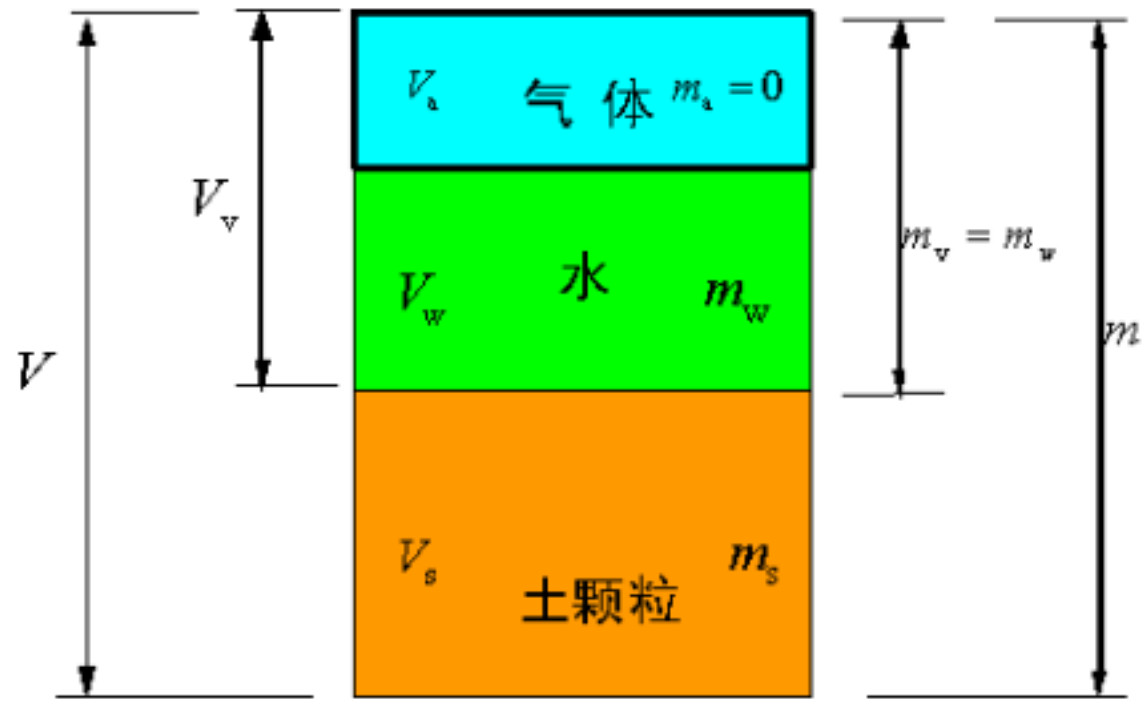


图 1-2　土的三相图

（ 1 ）土的天然密度　　ρ 或重度　γ

单位体积土的质量（重量）。

$$\rho=\frac{m}{V}$$　（ kg/m3 ）　（ 1-3a ）

$$\gamma=\frac{W}{V}$$　（ kN/m3 ）　（ 1-3b ）

且有关系

$$\gamma=\rho g$$　（ 1-4 ）

试验测定方法：环刀法等。

（ 2 ）土的含水量（率）　　w

土中水的质量（重量）与土粒质量（重量）之比，以百分数表示。

$$w=\frac{m_w}{m_s}\times 100\%=\frac{w_w}{w_s}\times 100\%$$　（ 1-5 ）

试验测定方法：烘干法

（ 3 ）土粒相对密度（土粒比重） G s

土粒相对密度定义为土粒的质量与同体积 4oC 纯水的质量之比。

$$G_s = \frac{m_s}{V_s \rho_w}$$ （无量纲） （ 1-6 ）

试验测定方法：比重瓶煮沸法。由此还可得到

$$\gamma_s = G_s \gamma_w$$ （ 1-7 ）

以下指标由基本指标导出。设土颗粒的体积为 1 ，按照各指标的定义，可得到单元土的三相简图如图 1-3 所示。

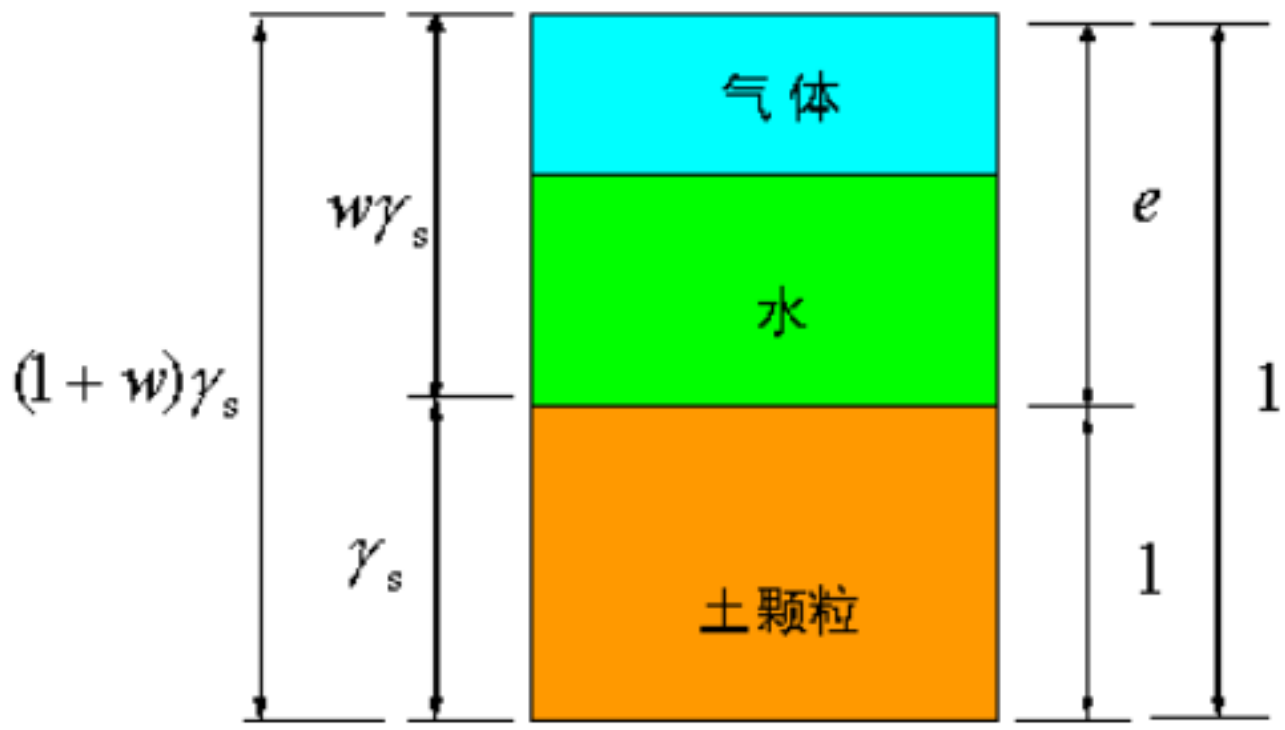


图 1-3 单元土的三相简图

（ 4 ）孔隙比 e

孔隙比为土中孔隙何种与土粒体积之比，用小数表示。

$$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma} - 1$$ （ 1-8 ）

（ 5 ）孔隙率 n

土中孔隙体积与土的总体积之比。

$$n = \frac{V_v}{V} \times 100\%$$ （ 1-9 ）

且有

$$n=\frac{e}{1+e} \text{ 或 } e=\frac{n}{1-n} \quad (1\text{-}10)$$

（6）饱和度 Sr

土中所含水分的体积与孔隙体积之比，反映了土体中孔隙被水充满的程度。

$$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{wG_s}{e} \quad (1\text{-}11)$$

（7） 土的饱和容重 γ_{sat} 和浮重度（有效重度） γ'

饱和重度为土处于饱和状态时的重度，浮重度为土浸入水中受到浮力时的重度。

$$\gamma_{sat}=\frac{\gamma_s+e\gamma_w}{1+e} \quad (1\text{-}12)$$

$$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=\frac{\gamma_s-\gamma_w}{1+e} \quad (1\text{-}13)$$

（8）干重度 γ_d

土中颗粒的重量与土体积之比。

$$\gamma=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+w} \quad (1-14)$$

（9）各重度之间的比较

$$\gamma_s>\gamma_{sat}\geq\gamma>\gamma_d>\gamma' \quad (1-15)$$

（10）最大干容重和最优含水量

同一种土， 采用同一种方法压密击实时， 所能达到的最大干容重与其含水量有关， 达到最大干容重时所对应的含水量称为最优含水量，显然干容重最大时，填土的密实度最高。

7 ．土的物理状态

土的物理状态主要是指：

无粘性土：密实程度，疏松或密实。粘性土：稠度，即土的软硬程度。

土的干湿软硬松密等状态。

（ 1 ）无粘性土密实程度指标

① 孔隙比 e

孔隙比愈大，则土愈松散，反之越密实。

孔隙比仅适用于级配相近的土的密实度的比较，且取原状土样测定孔隙比 e 比较困难。

② 相对密度 Dr

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \quad （1 - 16）$$

其中， e 为原状土的孔隙比， e_{max} 和 e_{min} 分别为该种土所能达到的最大、最小孔隙比。

同样，它也存在着原状土孔隙比 e 较难测定的问题。

③ 标准贯入系数 N 63.5

通过现场标准贯入试验确定，适用范围较广。

（ 2 ）粘性土的状态及可塑性

即粘性土的软硬程度，或称稠度状态，如图 1-4 所示。其中：

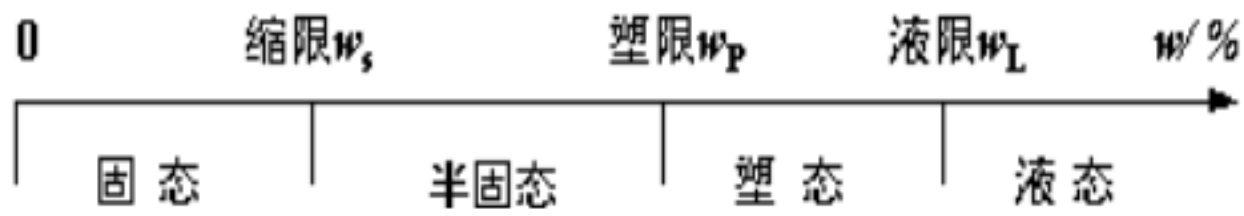


图 1-4 粘性土的物理状态

液 态：含水量较大，颗粒之间有自由水，且粒间联结很弱。宏观上表现为粘土处于粘滞流动状态。

可塑态： 颗粒之间的主要为外层间的结合水，　　土粒之间有一定的联结力。　宏观上表现为土的形状可任意改变而不裂不断，外力解除后，土仍保持改变后的形状，这种性能称为可塑性，是粘性土区别于无粘性土的重要特征。

半固态： 颗粒间的水主要是强结合水和扩散层的内层结合水，　　粒间联结比较牢固，　土失去可塑性。

固　态：土间之水为强结合水，粒间联结非常牢固，土体积已不随含水量的减少而减少。

它有以下几个稠度界限（粘性土由一种状态变为另一状态的分界含水量）：

液限： 由液性状态转变为塑性状态时的分界含水量。由锥式（碟式）　　液限仪法或液塑限联合测定法确定。

塑限：由塑性状态转变为半固体状态时的分界含水量。由搓条法或液塑限联合测定法确定。

缩限：由半固态转变为固态的分界含水量。

（ 3 ）塑性指数 I_p

$$I_p = w_L - w_p \quad （1 — 17）$$

反映粘性土的可塑性的大小，综合　　反映出该种土的固有特性（指颗粒组成、矿物成分、结构性等），可作为粘性土分类的指标。

（ 4 ）液性指数 I_L

$$I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p} \quad （1 — 18）$$

由此可判断粘性土所处的物理状态：

$I_L < 0$，半固态或固态；　$0 \le I_L \le 1$，可塑态；　$I_L > 1$，液　态

5 ．土（岩）的工程分类

以《建筑地基基础设计规范》（　GB5007 — 2002 ）为例，作为建筑地基的土　（ 岩 ），　可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土等六类。其中，岩石按强度、完整程度等分类，粗粒土按其级配（及颗粒是否圆滑）分类，细粒土按塑性指数分类。

（ 1 ）岩石

按强度：坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩。

按完整程度：完整、较完整、较破碎、破碎、极破碎。

（ 2 ）碎石土

碎石土是指粒径大于 2mm 的颗粒含量超过总质量的 50% 的土， 由大到小，包括：漂石（块石）、卵石（碎石）、圆砾（角砾）砾。

（ 3 ）砂土

砂土是指粒径大于 2mm 的颗粒含量不超过总质量的 50% ，粒径大于 0.075mm 的颗粒含量超过总质量的 50% 的土，由大到小，包括：砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂。

（ 4 ）粉土

粉土是指粒径大于 0.075mm 的颗粒含量不超过总质量的 50% 且塑性指数 IP ≤ 10 的土。

（ 5 ）粘性土

粘性土是指塑性指数 $I_p > 10$ 的土。其中： $10 < I_p \leq 17$ ，粉质粘土； $I_p > 17$ ， 粘土。

土的物理化学性质

种类	天然含水量%	比重	干密度 g/m^3	天然孔隙比	内摩擦角	凝聚力 kpa	湿容重 g/m^3	饱和容重 g/m^3	浮容 g/m^3
沙土		2.65～2.69							
粉土	6.67-21.80	2.7～2.71	1.57-1.76	0.537-0.729	26.7-30.5	21-45	1.85	1.91	0.91
粉质粘土	21.33-31.67	2.72～2.73	1.47-1.68	0.624-0.869	18-24.6	26-51	1.81	1.99	0.99
粘土		2.74～2.76							

岩石物理化学性质

种类	密度	比重	饱和抗压强度	软化系数	抗拉强度
砂岩、砂砾岩	2.35-2.58	2.68	4-20mpa	0.5-0.68	1.0-1.5mp

砂土的密实度

密实度	密实	中密	稍密	松散
标贯击数	N>30	30>=N>15	15>=N>10	N<=10

粘性土软硬状态的划分

状态	坚硬	硬塑	可塑	软塑	流塑
I_L	I_L <=0	0< I_L <=0.25	025< I_L <=0.75	0.75< I_L <=1	I_L >1